
Anexo 5

Informe de Caracterización de Flora y Vegetación

DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
PROYECTO EBCO SHUSSLER

ANEXO 5

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	OBJETIVO GENERAL	1
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
3	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA	2
4.1	METODOLOGÍA VEGETACIÓN	2
4.2	METODOLOGÍA FLORA	6
5	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	8
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	8
5.2	RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO	11
6	BIBLIOGRAFÍA	25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	4
Tabla 2 Puntos de muestreo levantados	11
Tabla 3 Listado florístico del área de influencia según familia, tipo biológico, origen biogeográfico, estado de conservación y campaña de registro.....	21
Tabla 4 Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de influencia flora y vegetación.....	2
Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia.....	8
Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.....	9
Figura 4 Usos del territorio según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativo de la región de la Araucanía (CONAF, actualización 2014)	10
Figura 5 Puntos de Observación/muestreo registrados en Campañas de Terreno	12
Figura 6 Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto.....	13
Figura 7 Fisionomía de Pradera	14
Figura 8 Fisionomía de matorral arborescente de <i>Ulex europaeus</i> y <i>Blechnum chilense</i>	15
Figura 9 Fisionomía de Matorral muy denso de <i>Ulex europaeus</i>	16
Figura 10 Fisionomía de Matorral poco de <i>Blechnum chilense</i>	17
Figura 11 Fisionomía de Matorral claro con <i>Blechnum chilense</i> y <i>Sticherus cryptocarpus</i>	18
Figura 12 Fisionomía de Pradera densa de <i>Juncus procerus</i> , <i>Ulex europaeus</i> y <i>Blechnum chilense</i>	19
Figura 13 Fisionomía de Pradera densa de <i>Juncus procerus</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	20

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto EBCO SHUSSLER, ubicado en área urbana de la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos.

El área caracterizada corresponde a un área buffer donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto, abarcando una superficie total de 2,4 ha. A continuación se presentan los resultados del levantamiento de información en terreno realizado por dos profesionales de la ingeniería forestal en una campaña de terreno, realizada el día 7 de agosto de 2019.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es caracterizar la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Definir el área de influencia del Proyecto para el componente Flora y Vegetación.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de del Proyecto.

3 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

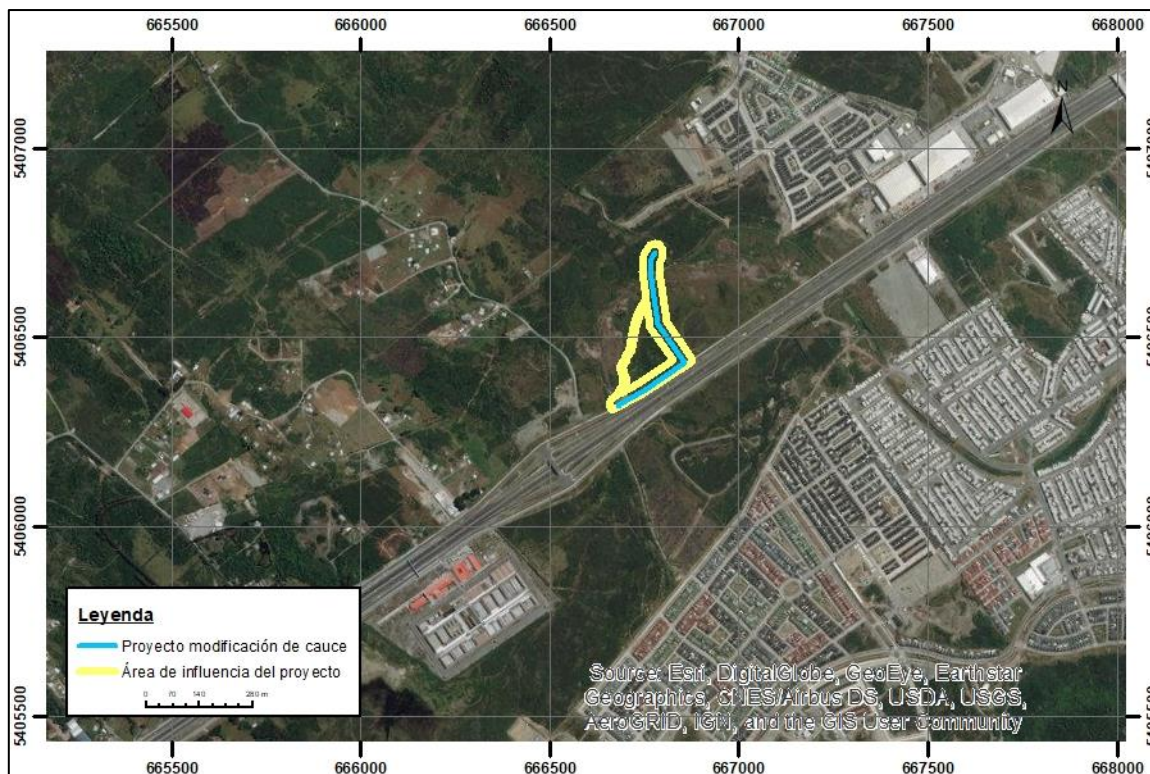
De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Área de influencia en el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido el área de influencia se definió como el polígono donde existirán receptores de flora y vegetación que podrían verse afectados en forma directa por la construcción de las obras del Proyecto.

Para lo anterior se definió un polígono donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto más un buffer de 22,5 m, lo que determina una superficie total de 2,4 ha. Lo anterior se justifica considerando que el Proyecto no intervendrá superficies adicionales al área de emplazamiento de las obras consideradas.

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia del Proyecto.

Figura 1 Área de influencia flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 METODOLOGÍA VEGETACIÓN

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982), la cual es considerada en la ficha VE-02 de la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas.

4.1.1 Revisión bibliográfica

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”. Por su parte, también se utilizó las coberturas digitales del Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile¹.

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.), para ello se usaron imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 10.2.2, a una escala mínima 1:2.500 dada la resolución de las imágenes disponibles.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo definidas en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile, los que se resumen en la siguiente tabla.

¹ <http://territorial.sinia.cl>, complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2014).

Tabla 1 Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

ORIGEN	USO DE SUELO	SUB USO	FORMACIÓN VEGETAL	COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO			
				ARBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS	SUCULENTAS
AMBIENTES MODIFICADOS SIN VEGETACIÓN	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
AMBIENTES MODIFICADOS CON VEGETACIÓN	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
		Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
		Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	0-100%	0-100%	0-100 %
AMBIENTES INTERVENIDOS	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
AMBIENTES NATURALES	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%

ORIGEN	USO DE SUELO	SUB USO	FORMACIÓN VEGETAL	COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO			
				ARBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS	SUCULENTAS
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.1.3 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo en una campaña de terreno, la cual fue realizada el día 7 de agosto de 2019. Durante la campaña se caracterizó en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar, realizando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.1.4 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida en la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.5 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 10.2.2.

4.2 METODOLOGÍA FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas o arbóreas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²).

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, en caso de conocer la especie, se registró el nombre científico de la planta y forma de crecimiento. En caso contrario, se registró un nombre de terreno, colectando una muestra y tomando una fotografía para una posterior identificación.

Además, se realizaron colectas libres de especies que no aparecieron en las parcelas.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, se elaboraron los listados florísticos para las distintas formaciones vegetales definidas. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico y estado de conservación. La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las entidades registradas, así como la información sobre tipos biológicos y origen fitogeográfico, sigue al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018), y al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina (www.darwin.edu.ar). También fueron consultados el libro “Manual de las malezas que crecen en Chile” de Matthei (1995), y publicaciones similares para la zona de estudio.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según lo señala el Reglamento de Clasificación de Especies D.S. N°29/11 del Ministerio de Medio Ambiente y los procesos de clasificación de especies, así como, lo indicado en el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los decretos supremos revisados que oficializan los procesos de clasificación de especies son:

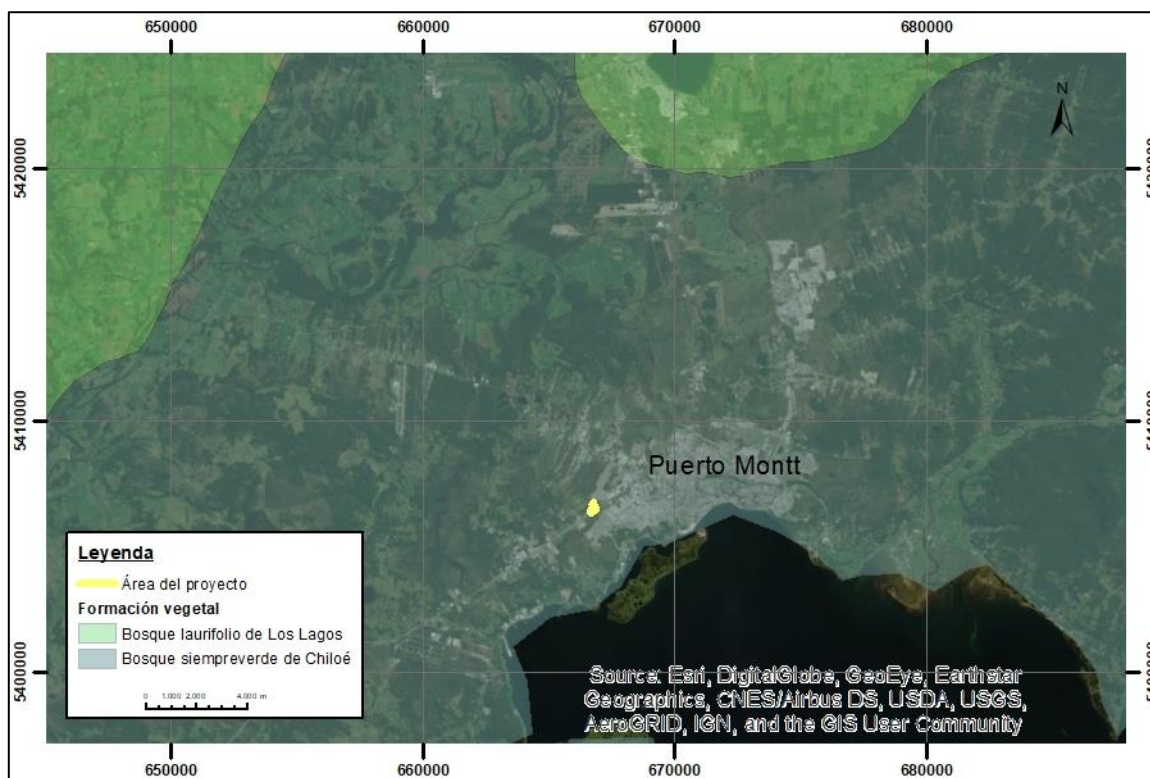
- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente: D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012, D.S. N°19/2013, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. N° 79/2018.

5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región Valdiviana, específicamente en la Subregión De Los Bosques Siempreverdes, en la Formación Bosque Siempreverde de Chiloé. La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia



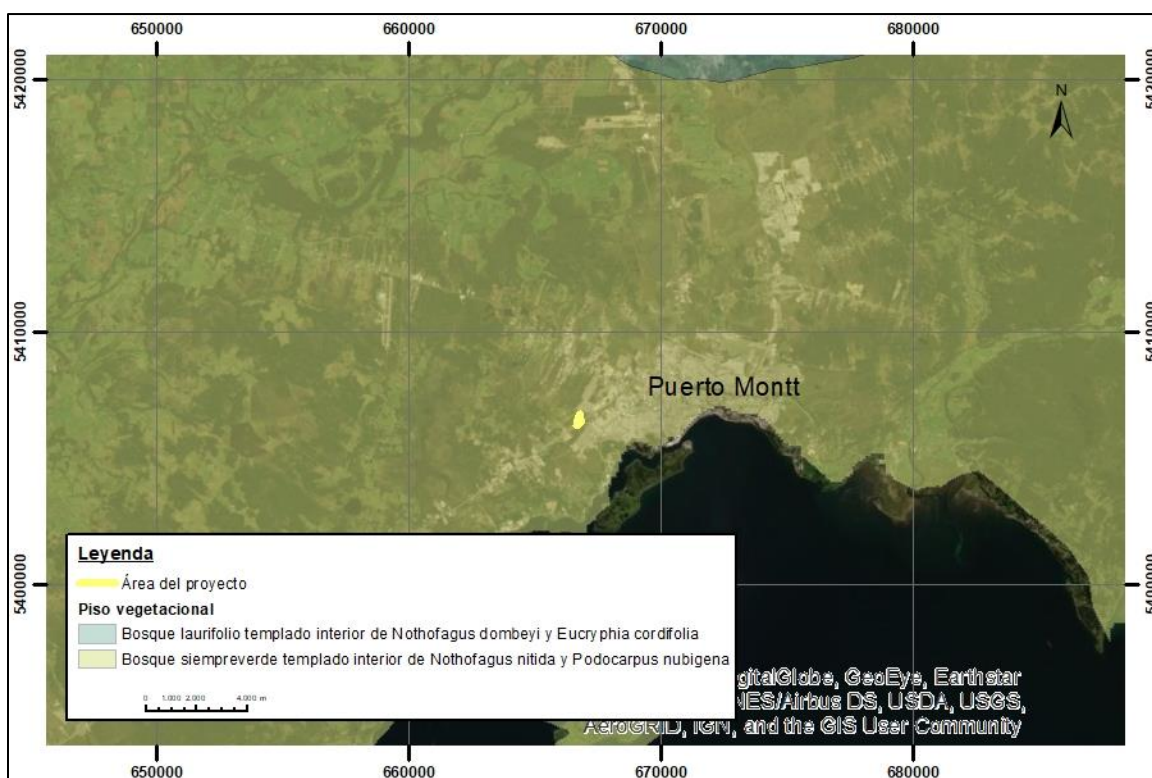
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigena*, el cual se caracteriza por estar asociada a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras de los suelos de ñadis. En los sectores donde el régimen térmico es aún más frío es posible encontrar bosquetes de *Nothofagus antarctica*. En la zona interior del archipiélago de Chiloé el bosque está dominado por *Encryphia cordifolia* y *Laureliopsis philippiana*, sin *Nothofagus*, mientras que en la depresión intermedia de los alrededores de Puerto Montt existen algunos bosquetes de *Fitzroya cupressoides*. La vegetación intrazonal corresponde a los bosques pantanosos dominados por *Myrveugenia exsucca* y

Blepharocalyx cruckshanksii. En las zonas litorales de playas, se desarrolla una franja vegetacional muy angosta donde las especies diferenciales son *Hebe salicifolia* y *Pernettya mucronata* que simultáneamente usufructúan del suelo húmico del bosque y de la condición lumínica del litoral. Las principales comunidades de reemplazo cuando el bosque ha sido alterado son las de *Fuchsia magellanica* – *Aristotelia chilensis*, o bien un conjunto diversificado de comunidades pratenses asociadas al ganado.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff (2006) para el área de estudio.

Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio

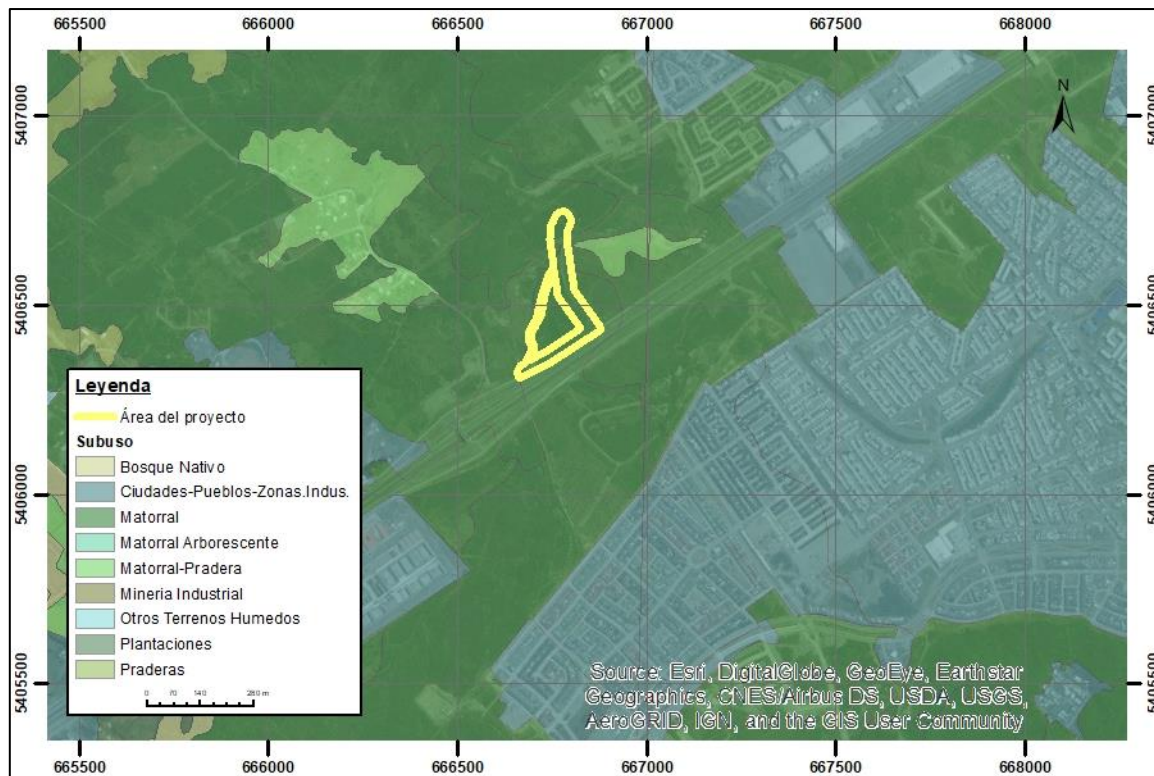


Fuente: Elaboración propia.

El Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile², indica la presencia de Praderas y Matorrales de acuerdo al uso y de matorrales de acuerdo al subuso en toda el área de influencia del Proyecto, indicando la presencia de la especie exótica *Ulex europaeus* (espinillo) como dominante. En la siguiente figura se muestra el detalle de lo mencionado.

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p. Cobertura digital Nuble, 2015.

Figura 4 Usos del territorio según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativo de la región de la Araucanía (CONAF, actualización 2014)



Fuente: Elaboración propia.

5.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

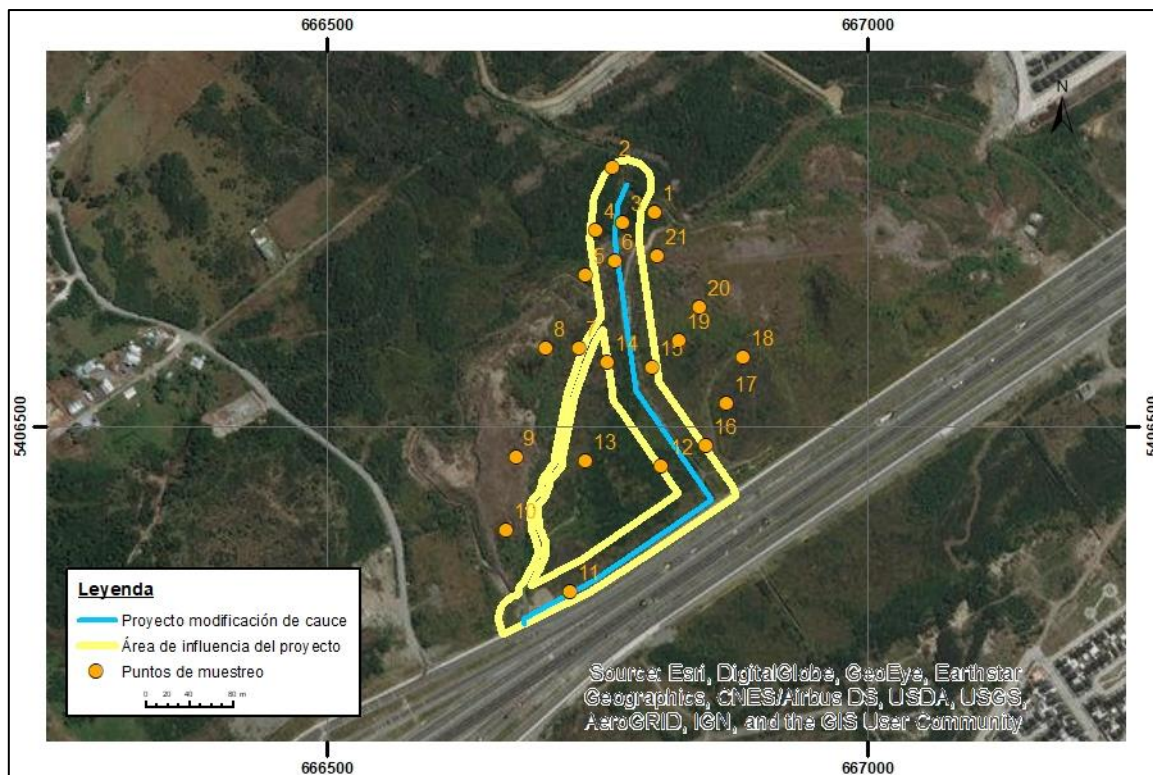
En la exploración del área de estudio se realizaron 21 puntos de muestreo en total donde se levantó la información requerida según la metodología COT y se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18) según fecha de muestreo.

Tabla 2 Puntos de muestreo levantados

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19 SUR	
	ESTE	NORTE
1	666.804	5.406.699
2	666.764	5.406.740
3	666.774	5.406.689
4	666.749	5.406.681
5	666.740	5.406.640
6	666.766	5.406.654
7	666.733	5.406.573
8	666.703	5.406.572
9	666.675	5.406.471
10	666.665	5.406.404
11	666.725	5.406.348
12	666.810	5.406.463
13	666.739	5.406.468
14	666.760	5.406.560
15	666.801	5.406.555
16	666.851	5.406.482
17	666.870	5.406.521
18	666.885	5.406.564
19	666.826	5.406.579
20	666.845	5.406.611
21	666.806	5.406.658

Fuente: Elaboración propia.

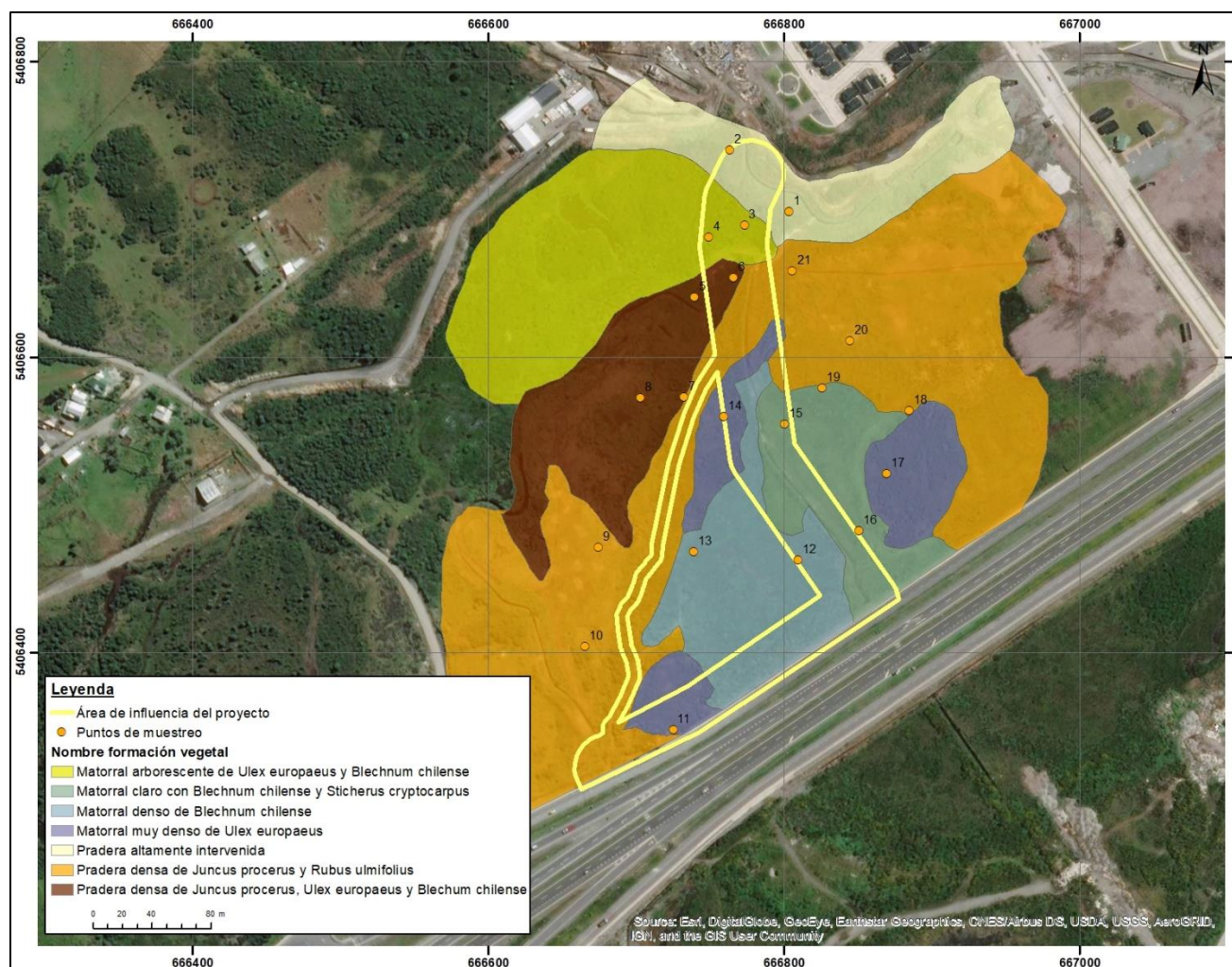
Figura 5 Puntos de Observación/muestreo registrados en Campañas de Terreno

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Formaciones vegetales

En base a la campaña de terreno realizada, en el área de estudio se reconocieron siete formaciones vegetales, las cuales se caracterizan a continuación.

Figura 6 Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.1 Pradera altamente intervenida

Corresponde a una pradera altamente intervenida antrópicamente, con alta presencia de especies introducidas. La unidad posee dominancia de especies herbáceas alcanzando un 40% de cobertura, entre las especies que se pueden observar en esta estrata se encuentran *Lotus pedunculatus*, *Plantago lanceolata*, *Prunella vulgaris*, *Ranunculus repens* y *Rumex acetosella*, entre otras. También es posible identificar individuos de la estrata arbustiva como *Berberis darwinii*, *Berberis microphylla*, *Cytisus scoparius*, *Gaultheria marticensis*, *Rubus ulmifolius* y *Ulex europaeus* que alcanzan coberturas vegetales de un 5%.

En las siguientes figuras se muestra la formación descrita.

Figura 7 Fisionomía de Pradera



Fuente: Campaña de terreno.

5.2.2.2 Matorral arborescente de *Ulex europaeus* y *Blechnum chilense*

La unidad vegetal corresponde a un matorral arborescente dominado por las especies *Ulex europaeus* y *Blechnum chilense*, alcanzando alturas de hasta 3 metros y una cobertura de un 75 %. En estrato arbóreo se observan especies propias de ambientes húmedos y de bosques siempreverdes como *Amomyrtus meli*, *Saxegothaea conspicua*, *Lomatia ferruginea* y *Eucryphia cordifolia* así como las especies *Embothrium coccineum* y *Lomatia hirsuta* alcanzando una cobertura vegetal de

un 7%. En la estrata herbácea se observan las especies *Acaena ovalifolia* y los helechos *Blechnum penna-marina* y *Sticherus cryptocarpus*.

En las siguientes figuras se muestra la formación descrita.

Figura 8 Fisionomía de matorral arborescente de *Ulex europaeus* y *Blechnum chilense*



Fuente: Campaña de terreno.

5.2.2.3 Matorral muy denso de *Ulex europaeus*

Formación vegetal dominada por el tipo biológico leñoso bajo y por la especie exótica *Ulex europaeus*, en esta estrata se observan individuos aislados de *Berberis darwinii*, *Berberis microphylla*, *Gaultheria marticensis* y *Myrteola nummularia* entre otras. La estrata herbácea posee una cobertura muy clara donde se puede apreciar la presencia de las especies *Acaena ovalifolia*, *Agrostis capillaris*, *Juncus procerus*, *Lotus pedunculatus* y helechos *Blechnum penna-marina* y *Sticherus cryptocarpus*. En la estrata arbórea se observan individuos aislados de *Aristotelia chilensis* y *Lomatia hirsuta*, alcanzando una cobertura menor al 1%.

En las siguientes figuras se muestra la formación descrita.

Figura 9 Fisionomía de Matorral muy denso de *Ulex europaeus*



Fuente: Campaña de terreno.

5.2.2.4 Matorral denso de *Blechnum chilense*

Formación vegetal de matorral denso dominado por la especie *Blechnum chilense* cuya cobertura vegetal alcanza cerca del 80% de la unidad, entre las especies arbustivas se pueden observar individuos aislados de *Berberis microphylla*, *Gaultheria marticensis*, *Rubus ulmifolius* y *Ulex europaeus*. La estrata herbácea presenta coberturas de un 15% aproximadamente con la presencia de especies como *Juncus procerus*, *Ranunculus repens* y el helecho *Blechnum penna-marina*.

En las siguientes figuras se muestra la formación descrita.

Figura 10 Fisionomía de Matorral poco de *Blechnum chilense*



Fuente: Campaña de terreno.

5.2.2.5 Matorral claro con *Blechnum chilense* y *Sticherus cryptocarpus*

Formación vegetal de matorral dominada por la especie *Blechnum chilense* que se presenta de forma agregada en parches densos rodeados de vegetación herbácea, la especie posee una cobertura vegetal que alcanza cerca del 35% de la unidad, en menor medida se observa la especie *Ulex europaeus*, así también se observan individuos aislados de las arbustivas *Baccharis sagittalis*, *Berberis darwinii*, *Berberis microphylla*, *Gaultheria marticensis* y *Rubus ulmifolius*. La estrata herbácea presenta coberturas de un 40% aproximadamente con la presencia de especies como *Acaena ovalifolia*, *Agrostis capillaris*, *Juncus procerus* y los helechos *Sticherus cryptocarpus* y *Blechnum penna-marina*.

En las siguientes figuras se muestra la formación descrita.

Figura 11 Fisionomía de Matorral claro con *Blechnum chilense* y *Sticherus cryptocarpus*



Fuente: Campaña de terreno.

5.2.2.6 Pradera densa de *Juncus procerus*, *Ulex europaeus* y *Blechnum chilense*

Pradera con un 70% de cobertura en la estrata herbácea, dominada por la especie *Juncus procerus*. Entre las especies de esta estrata también es posible observar *Acaena ovalifolia*, *Ranunculus repens*, *Rumex crispus* y el helecho *Blechnum penna-marina* entre otras especies. Asimismo presenta una estrata arbustiva muy clara la que se presenta agrupada y está dominada por las especies *Buddleja globosa*, *Blechnum chilense* y *Ulex europaeus*. También se identifican individuos aislados de *Aristotelia chilensis* y *Salix sp.*

En las siguientes figuras se muestra la formación descrita.

Figura 12 Fisionomía de Pradera densa de *Juncus procerus*, *Ulex europaeus* y *Blechnum chilense*



Fuente: Campaña de terreno.

5.2.2.7 Pradera densa de *Juncus procerus* y *Rubus ulmifolius*

Pradera húmeda densa dominada por la especie *Juncus procerus* y acompañada por las herbáceas *Ranunculus repens*, *Alisma lanceolatum*, *Bellis perennis*, y al helecho *Blechnum penna-marina* entre otras. En la estrata arbustiva se observan individuos aislados de *Berberis darwinii*, *Buddleja globosa*, *Berberis microphylla*, *Rubus ulmifolius*, *Ribes magellanicus* y *Ulex europaeus*, entre otras. También es posible identificar individuos aislados de las arbóreas *Aristotelia chilensis* y *Salix sp.*

En las siguientes figuras se muestra la formación descrita.

Figura 13 Fisionomía de Pradera densa de *Juncus procerus* y *Rubus ulmifolius*



Fuente: Campaña de terreno.

5.2.3 Flora

En la campaña de terreno se encontraron 52 especies pertenecientes a 27 familias.

La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

Tabla 3 Listado florístico del área de influencia según familia, tipo biológico, origen biogeográfico, estado de conservación y campaña de registro

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>ACAENA OVALIFOLI</i>	cadillo	Rosaceae	Hierba perenne	Nativa	-
<i>AGROSTIS CAPILLARIS</i>	chépica	Poaceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>ALISMA LANCEOLATUM</i>	hualtata, llantén de agua	Alismataceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>AMOMYRTUS MELI</i>	meli	Myrtaceae	Árbol	Endémica	-
<i>ANTHOXANTHUM ODORATUM</i>		Poaceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>ARISTOTELIA CHILENSIS</i>	maqui	Elaeocarpaceae	Árbol	Nativa	-
<i>BACCHARIS SAGITTALIS</i>	verbena de tres esquinas	Asteraceae	Subarbusto	Nativa	-
<i>BELLIS PERENNIS</i>	margarita de los prados	Asteraceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>BERBERIS DARWINII</i>	michay	Berberidaceae	Arbusto	Nativa	-
<i>BERBERIS MICROPHYLLA</i>	calafate	Berberidaceae	Arbusto	Nativa	-
<i>BLECHNUM CHILENSE</i>	costilla de vaca	Blechnaceae	Subarbusto	Nativa	Preocupación Menor
<i>BLECHNUM PENNA-MARINA</i>	pinque	Blechnaceae	Hierba perenne	Nativa	-
<i>BRASSICA RAPA</i>	yuyo	Brassicaceae	Hierba anual	Introducida	-
<i>BUDDLEJA GLOBOSA</i>	matico	Scrophulariaceae	Arbusto	Nativa	-
<i>CARDUUS PYCNOCEPHALUS</i>	cardo negro	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	-
<i>CONIUM MACULATUM</i>	cicuta	Apiaceae	Hierba anual	Introducida	-
<i>CYTISUS SCOPARIUS</i>	retamo de escobas	Fabaceae	Arbusto	Introducida	-
<i>EMBOTHRIUM COCCINEUM</i>	notro	Proteaceae	Árbol	Nativa	-
<i>EUCRYPHIA CORDIFOLIA</i>	ulmo	Cunoniaceae	Árbol	Nativa	-
<i>GAMOCHAETA AMERICANA</i>		Asteraceae	Hierba perenne	Nativa	-
<i>GAULTHERIA MARTICORENAE</i>	chaura	Ericaceae	Arbusto	Nativa	-
<i>GUNNERA TINCTORIA</i> VAR. <i>TINCTORIA</i>	pangue, nalca	Gunneraceae	Hierba perenne	Nativa	-
<i>HYDROCOTYLE</i> SP.		Apiaceae	Indeterminada	Indeterminada	-
<i>HYDROCOTYLE</i> SP. 2		Apiaceae	Indeterminada	Indeterminada	-
<i>JUNCUS BUFONIUS</i>		Juncaceae	Hierba anual	Nativa	-
<i>JUNCUS PROCERUS</i>	junco	Juncaceae	Hierba perenne	Nativa	-
<i>LEUCANTHEMUM VULGARE</i>	margarita	Asteraceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>LOMATIA FERRUGINEA</i>	fuínque	Proteaceae	Árbol	Nativa	-
<i>LOMATIA HIRSUTA</i> SUBSP. <i>OBLIQUA</i>	radal	Proteaceae	Árbol	Nativa	-
<i>LOTUS PEDUNCULATUS</i>	alfalfa chilota	Fabaceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>MYRTEOLA NUMMULARIA</i>	daudapo	Myrtaceae	Arbusto	Nativa	-
<i>NOTHOFAGUS ANTARCTICA</i>	ñirre	Nothofagaceae	Árbol	Nativa	-
<i>PLANTAGO LANCEOLATA</i>	llantén	Plantaginaceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>POLYPOGON MONSPELIENSIS</i>	rabo de zorro	Poaceae	Hierba anual	Introducida	-
<i>PRUNELLA VULGARIS</i>	hierba mora	Lamiaceae	Hierba perenne	Introducida	-

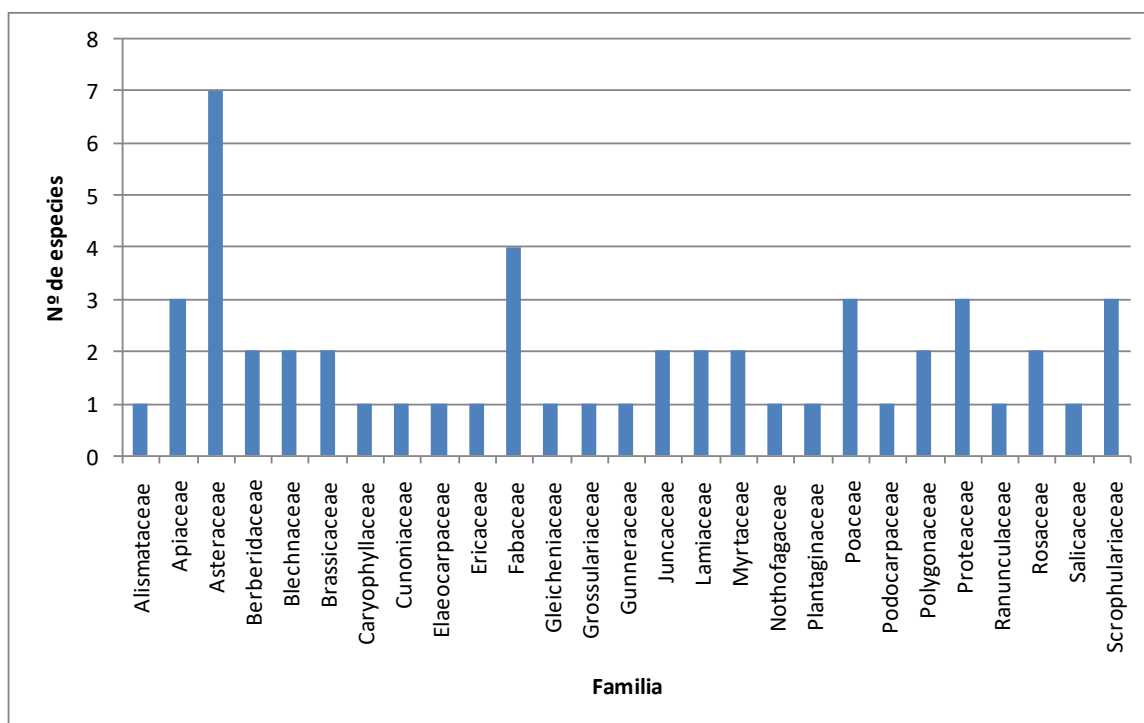
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>RANUNCULUS REPENS VAR. REPENS</i>	botón de oro	Ranunculaceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>RAPHANUS SATIVUS</i>	rábano	Brassicaceae	Hierba anual	Introducida	-
<i>RIBES MAGELLANICUS</i>	zarzaparrilla	Grossulariaceae	Arbusto	Nativa	-
<i>RUBUS ULMIFOLIUS</i>	zarzamora	Rosaceae	Arbusto	Introducida	-
<i>RUMEX ACETOSELLA</i>	vinagrillo	Polygonaceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>RUMEX CRISPUS</i>	romaza	Polygonaceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>SALIX SP.</i>		Salicaceae	Árbol	Indeterminada	-
<i>SAXEGOTHAEA CONSPICUA</i>	mañío hembra	Podocarpaceae	Árbol	Nativa	-
<i>SENECIO VULGARIS</i>	senecio	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	-
<i>SPERGULA ARVENSIS</i>	linacilla	Caryophyllaceae	Hierba anual	Introducida	-
<i>STACHYS SP.</i>		Lamiaceae	Indeterminada	Indeterminada	-
<i>STICHERUS CRYPTOCARPUS</i>	hierba loza	Gleicheniaceae	Hierba perenne	Nativa	-
<i>TARAXACUM OFFICINALE</i>	diente de león	Asteraceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>TRIFOLIUM REPENS</i>	trébol blanco	Fabaceae	Hierba perenne	Introducida	-
<i>ULEX EUROPAEUS</i>	chacay	Fabaceae	Arbusto	Introducida	-
<i>VERBASCUM THAPSUS</i>	hierba del paño	Scrophulariaceae	Hierba bianual	Introducida	-
<i>VERBASCUM VIRGATUM</i>	mitrún	Scrophulariaceae	Hierba bianual	Introducida	-

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3.1 Riqueza y composición florística

De las 27 familias registradas en el área de influencia, las más representativas son Asteraceae con 7 especies y Fabaceae con 4. De las restantes, 13 familias están representadas por 1 especie.

Gráfico 1 Riqueza de especies por familia presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de 52 especies registradas en el área de influencia, de acuerdo a su origen biogeográfico, 1 es endémica, 22 son nativas, 25 son introducidas y 4 se consideraron indeterminadas, al ser especies cuya identificación se realizó sólo a nivel de género.

Según el tipo biológico, 19 especies (36,5%) corresponden a hierba perenne, seguidos por el tipo árbol y arbusto, ambos con 9 especies (17,3%), y el tipo hierba anual con 8 (15,4%). El tipo indeterminado tiene 3 especies, ya que el taxa *Salix* sp., a pesar de no existir certeza sobre su origen biogeográfico, corresponde al tipo árbol.

Tabla 4 Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

TIPO BIOLÓGICO	NATIVA	ENDÉMICA	INTRODUCIDA	INDETERMINADA	TOTAL	%
ÁRBOL	7	1	0	1	9	17,3

ARBUSTO	6	0	3	0	9	17,3
HIERBA ANUAL	1	0	7	0	8	15,4
HIERBA BIANUAL	0	0	2	0	2	3,8
HIERBA PERENNE	6	0	13	0	19	36,5
SUBARBUSTO	2	0	0	0	2	3,8
INDETERMINADA	0	0	0	3	3	5,8
TOTAL	22	1	25	4	52	100

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3.3 Estado de Conservación

De acuerdo a los listados oficiales de clasificación de especies, en el área de influencia del proyecto solamente se encuentra la especie *Blechnum chilense* con un grado de protección, correspondiente a la categoría Preocupación Menor (D.S. N°19/2013).

6 BIBLIOGRAFÍA

- Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores. 545 p.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430